

정보보호 컨설팅 기반 네트워크·웹 보안 강화 사업 제안서

I. 사업 개요

1. 사업명 : 유기견성향분석기반추천플랫폼 구축및정보보호체계 강화사업

II. 추진 배경

최근 웹 서비스를 대상으로 한 개인정보 유출, 계정 탈취, 랜섬웨어 및 웹 취약점 공격이 고도화, 지속화되는 추세입니다. 서비스 운영 기업은 회원정보, 이용정보, 각종 신청 데이터 등 중요 자산을 보유하고 있어 보안 사고 발생 시 서비스 신뢰도 하락 및 심각한 개인정보 유출 피해로 이어질 수 있습니다. 이에 따라 전문 보안업체와 협력하여 전반적인 보안 체계를 강화하고자 합니다.

III. 사업의 필요성

딩동독(DingDongDog!) 플랫폼은 회원 및 유기견 관련 핵심 데이터를 안전하게 보호하고 서비스 무결성을 확보하는 것을 사업의 최우선 목표로 합니다. 이를 위해 네트워크 망 분리, 다층 접근 통제, 실시간 보안 관제 체계를 구축하여 외부 위협을 원천 차단할 계획입니다. 또한 정기적인 취약점 진단과 개인정보 보호 고도화를 지속하여 이용자가 안심하고 사용할 수 있는 안정적인 디지털 환경을 실현하겠습니다.

IV 진단 대상 장비 구성

① 본사 서버

장비	장비 대 수	점검대수	용도
윈도우	16	3	각 부서별 PC, 관리자 PC
웹 서버	1	1	인터넷 연계(대민용)

DNS 서버	1	1	인터넷연계(대민용)
DB 서버	1	1	데이터베이스 저장 처리
로그 서버	1	1	로그 저장
DHCP 서버	1	1	각 부서별 PC 사설 IP 부여
DB 백업 서버	1	1	DB 백업 수행
mail 서버	1	1	메일송수신(내부사용자용)

② 지사 서버

장비	장비 대 수	점검대수	용도
윈도우(PC 용)	10	3	각 부서별 PC, 관리자 PC
웹 서버	1	1	인터넷 연계(대민용)
DNS 서버	1	1	인터넷 연계(대민용)
DB 서버	1	1	데이터베이스 저장 처리
로그 서버	1	1	로그 저장

③ 네트워크 장비

장비	장비 대 수	점검대수	용도
L2 스위치	9	2	
L3 스위치	5	3	이중화
라우터	3	1	네트워크 간 연결

④ 정보보호시스템

장비	장비 대 수	점검대수	용도
UTM(방화벽)	3	2	로드밸런싱, 외/내부망 분리

V. 제안요청 개요

구분	제안 요청
일반 요구사항	○ 플랫폼 운영 환경 분석 ○ 네트워크, 서버 인프라 구축 ○ 보안장비 구축 ○ 웹 취약점 진단 및 모의해킹 수행 ○ 인프라 취약점 진단 수행
보안 요구사항	○ 보안규정 준수 ○ 원격지 사업장 보안요건 ○ 개인정보 처리 업무위탁 계약
프로젝트 관리	○ 착수 보고/주간 진행보고/중간 보고 ○ 완료 보고 ○ 프로젝트 일정 및 진척률 관리 ○ 이슈사항 및 위험 요소 관리 ○ 산출물 작성 및 제출 ○ 최종 결과 보고서 제출 ○ 세부일정(WBS) 수립 ○ 프로젝트 일정 관리 ○ 인력 관리 - 프로젝트 조직도 작성, PM(팀장)/PL(주)
품질관리	○ 산출물 관리 ○ 검증 ○ 최종 검수

VI. 투입인력

네트워크 구축/보안	오명근(주), 이주환(부), 서정원
보안장비 (보안솔루션)	서정원(주), 윤철민(부)
서버 (윈도우/리눅스) 구축/보안	윤철민(주), 오명근(부)
배포	서서울(주), 오명근(부)
모의해킹	서서울(주), 이주환(부)

구분	W1	W2	W3	W4	W5	W6
프로젝트 관리						
취약점 분석 및 평가						
보안대책 수립 및 조치지원						
모의 해킹						
문서화 및 보고						

VI. 제안요청 요구사항

요구사항 CSR-001 ~ CSR-005 는 보안취약점 점검 계획, 수행, 결과보고서 작성, 가이드라인 작성, 개발자 보안 교육으로 구성됩니다. 각 항목은 필수 응답사항이며 컨설팅 성격의 요구조건을 포함합니다.

NMR-001

플랫폼 운영 환경 분석

- 운영 대상 시스템 구성 파악, 하드웨어·소프트웨어 환경 조사, 타 시스템 연계 요소 및 인터페이스 확인

NMR-002

네트워크, 서버 인프라 구축

- 서비스 운영을 위한 서버 아키텍처 구성, 네트워크 기반 인프라 설계, 시스템 환경 설정 및 개통

NMR-003

보안장비 구축

- 네트워크 경계 침입 차단 시스템 구성, 보안 관제 연동, 보안 솔루션 도입 및 정책 설정

NMR-004

웹 취약점 진단 및 모의해킹 수행

- 웹 서비스 대상 소스코드 및 기능별 취약 요소 점검, 외부 공격 시나리오 수립, 침투 가능성 검증 및 대응책 마련

NMR-005

인프라 취약점 진단 수행

- 주요 서버·네트워크 장비의 OS 및 구성 설정 점검, 시스템 보안 취약점 진단, 안전성 확보를 위한 가이드 제공

SER-001

보안규정 준수

- 사업 수행 기관의 보안 기준 검토, 단계별 보안 절차 준수, 참여 인력 및 자료 보안 관리 방안 수립

SER-002

원격지 사업장 보안요건

- 원격 개발/수행 환경 구축, 접근통제 인프라 적용, 중요 자료 유출 방지 및 보안 모니터링 기준 적용

SER-003

개인정보 처리 업무위탁 계약

- 개인정보 처리 위탁 범위 명시, 수탁자 관리·감독 기준 수립, 사고 발생 시 책임 한계 및 보상 기준 명확화

PMR-001

착수 보고/주간 진행보고/중간 보고

- 사업 착수 보고회 개최, 주간/월간 진행 현황 파악, 주요 마일스톤별 중간 결과 보고 및 이슈 공유

PMR-002

완료 보고

- 프로젝트 최종 종료에 따른 수행 완료 보고서 작성, 종합 결과 정리, 최종 보고회 수행

PMR-003

프로젝트 일정 및 진척률 관리

- 기본 계획 대비 일정 모니터링, 작업 단위별 진척률 산정, 지연 관리 및 일정 만회 대책 수립

PMR-004

이슈사항 및 위험 요소 관리

- 수행 중 발생 가능한 잠재적 위험 요인 식별, 이슈 추적 관리 대장 작성, 정기적인 위험 대응 방안 수립

PMR-005

산출물 작성 및 제출

- 사업 수행 단계별 필수 산출물 정의, 작성 가이드라인 수립, 발주처 제출 및 승인 절차 관리

PMR-006

최종 결과 보고서 제출

- 전체 프로젝트 수행 결과 종합 분석, 인프라 및 보안 점검 결과 반영, 사후 개선 사항 제언

PMR-007

세부일정(WBS) 수립

- 업무 분할 구조도(WBS) 작성, 작업 단위별 선후 관계 정의, 수행 범위 및 마일스톤 구체화

PMR-008

프로젝트 일정 관리

- 수립된 WBS 기반의 업무 진행률 추적, 일정 변경 사유 관리, 변경 승인 및 통제 절차 수행

PMR-009

인력 관리 - 프로젝트 조직도 작성, PM(팀장)/PL(주)

- 프로젝트 수행 조직 구성도 작성, 참여 인력별 투입 계획 수립, PM/PL 및 팀원별 업무 역할(R&R)과 책임 정의

QUR-001

산출물 관리

- 작성된 산출물의 품질 검토, 최신본 버전 관리, 문서 보관 및 제출 상태 트래킹

QUR-002

검증

- 초기 요구사항 대비 구현 결과 비교 분석, 산출물의 적합성 및 완전성 확인, 테스트 및 검증 수행

QUR-003

최종 검수

- 최종 산출물 및 인프라 구축 결과물 완성도 점검, 발주처 검수 요청서 작성, 최종 합격 기준 충족 확인

VI. 제안요청 요구사항

요구사항 고유번호 : NMR-001

요구사항 명칭	플랫폼 운영 환경 분석
요구사항 분류	일반 요구사항 (NMR)
응답수준	필수
정의	운영 대상 시스템의 구성, 환경, 연계 요소 확인
세부 내용	
산출물	현행 시스템 분석서, 연계 인터페이스 정의서

요구사항 고유번호 : NMR-002

요구사항 명칭	네트워크, 서버 인프라 구축
요구사항 분류	일반 요구사항 (NMR)
응답수준	필수
정의	서비스 운영을 위한 서버·네트워크 기반 환경 구성
세부 내용	
산출물	목표 시스템 아키텍처 도면, 인프라 구축 결과 보고서

요구사항 고유번호 : NMR-003

요구사항 명칭	보안장비 구축
요구사항 분류	일반 요구사항 (NMR)
응답수준	필수
정의	침입 차단 및 보안 관제를 위한 보안장비 구성
세부 내용	
산출물	보안 장비 구성도, 보안 정책 설정서

요구사항 고유번호 : NMR-004

요구사항 명칭	웹 취약점 진단 및 모의해킹 수행
---------	--------------------

요구사항 분류	일반 요구사항 (NMR)
응답수준	필수
정의	웹 서비스의 취약 요소 점검 및 공격 가능성 검증
세부 내용	
산출물	웹 취약점 진단 및 모의해킹 결과 보고서, 보안 조치 이행 약속서

요구사항 고유번호 : **NMR-005**

요구사항 명칭	인프라 취약점 진단 수행
요구사항 분류	일반 요구사항 (NMR)
응답수준	필수
정의	서버·네트워크·시스템 설정의 보안 취약점 점검
세부 내용	
산출물	인프라 취약점 진단 및 조치 결과 보고서

요구사항 고유번호 : **SER-001**

요구사항 명칭	보안규정 준수
요구사항 분류	보안 요구사항 (SER)
응답수준	필수
정의	사업 수행 시 적용되는 보안 기준 및 절차 준수
세부 내용	
산출물	보안서약서, 보안 교육 일지

요구사항 고유번호 : **SER-002**

요구사항 명칭	원격지 사업장 보안요건
요구사항 분류	보안 요구사항 (SER)
응답수준	필수
정의	원격 수행 환경의 접근통제 및 자료보호 기준 적용
세부 내용	

산출물	원격지 개발 환경 보안 점검표, 출입 통제 대장
-----	----------------------------

요구사항 고유번호 : **SER-003**

요구사항 명칭	개인정보 처리 업무위탁 계약
요구사항 분류	보안 요구사항 (SER)
응답수준	필수
정의	개인정보 처리 위탁 범위와 책임 기준 명확화
세부 내용	
산출물	개인정보 처리 위탁 계약서, 개인정보 보호 서약서

요구사항 고유번호 : **PMR-001**

요구사항 명칭	착수 보고/주간 진행보고/중간 보고
요구사항 분류	프로젝트 관리 요구사항 (PMR)
응답수준	필수
정의	수행 단계별 진행 현황 및 주요 결과 보고
세부 내용	
산출물	착수 보고서, 주간 진척 보고서, 중간 보고서

요구사항 고유번호 : **PMR-002**

요구사항 명칭	완료 보고
요구사항 분류	프로젝트 관리 요구사항 (PMR)
응답수준	필수
정의	수행 종료에 따른 완료 내용 및 결과 정리
세부 내용	
산출물	완료 보고서

요구사항 고유번호 : **PMR-003**

요구사항 명칭	프로젝트 일정 및 진척률 관리
요구사항 분류	프로젝트 관리 요구사항 (PMR)

응답수준	필수
정의	계획 대비 진행 상황과 작업 완료 수준 관리
세부 내용	
산출물	일정관리표, 진척률 현황표

요구사항 고유번호 : **PMR-004**

요구사항 명칭	이슈사항 및 위험 요소 관리
요구사항 분류	프로젝트 관리 요구사항 (PMR)
응답수준	필수
정의	수행 중 발생 가능한 문제와 위험 요인의 식별 및 추적 관리
세부 내용	
산출물	이슈관리대장, 위험관리대장

요구사항 고유번호 : **PMR-005**

요구사항 명칭	산출물 작성 및 제출
요구사항 분류	프로젝트 관리 요구사항 (PMR)
응답수준	필수
정의	수행 단계별 결과물 작성과 제출 기준 관리
세부 내용	
산출물	산출물 목록, 단계별 산출물

요구사항 고유번호 : **PMR-006**

요구사항 명칭	최종 결과 보고서 제출
요구사항 분류	프로젝트 관리 요구사항 (PMR)
응답수준	필수
정의	전체 수행 결과와 개선 사항을 종합한 최종 결과 보고
세부 내용	
산출물	최종 결과 보고서

요구사항 고유번호 : **PMR-007**

요구사항 명칭	세부일정(WBS) 수립
요구사항 분류	프로젝트 관리 요구사항 (PMR)
응답수준	필수
정의	작업 단위별 세부 일정과 수행 범위 구체화
세부 내용	
산출물	WBS, 세부 일정표

요구사항 고유번호 : **PMR-008**

요구사항 명칭	프로젝트 일정 관리
요구사항 분류	프로젝트 관리 요구사항 (PMR)
응답수준	필수
정의	수립된 일정에 따른 업무 진행 및 변경 사항 관리
세부 내용	
산출물	일정 변경 관리 대장

요구사항 고유번호 : **PMR-009**

요구사항 명칭	인력 관리 - 프로젝트 조직도 작성 , PM(팀장)/PL(주)
요구사항 분류	프로젝트 관리 요구사항 (PMR)
응답수준	필수
정의	수행 조직 구성과 담당 역할 및 책임 구분
세부 내용	
산출물	프로젝트 수행 조직도, 비상 연락망

요구사항 고유번호 : **QUR-001**

요구사항 명칭	산출물 관리
요구사항 분류	품질관리 (QUR)
응답수준	필수
정의	작성 산출물의 품질, 버전, 제출 상태 관리
세부 내용	
산출물	형상 관리 대장, 산출물 검토 의견서

요구사항 고유번호 : **QUR-002**

요구사항 명칭	검증
요구사항 분류	품질관리 (QUR)
응답수준	필수
정의	요구사항 반영 여부와 결과물 적합성 확인
세부 내용	
산출물	요구사항 추적표, 테스트 시나리오 및 결과서

요구사항 고유번호 : **QUR-003**

요구사항 명칭	최종 검수
요구사항 분류	품질관리 (QUR)
응답수준	필수
정의	최종 결과물의 완성도와 제출 적합성 확인
세부 내용	
산출물	최종 검수 요청서, 인수 인계서